Statistique inférentielle

Chapitre 12 : La logique d'un test

Jaouad Madkour

31 octobre 2026

Plan du chapitre

Décider sous incertitude **2**
La question change de nature . . . 2
Deux explications pour un même écart . . . 2
Les deux hypothèses . . . 2
Unilatéral ou bilatéral . . . 3

Le procès **3**
L'analogie, et elle est exacte . . . 3
Ce que l'asymétrie implique . . . 4
Le choix de H_0 est une décision de gestion . . . 4
Formuler les hypothèses : quatre situations . . . 4

La règle de décision **5**
Les cinq étapes . . . 5
La statistique de test . . . 5
La loi de la statistique, si H0 est vraie . . . 6
Ce qui décide . . . 6
La conclusion, en une phrase de gestion . . . 7

Le même raisonnement, sur trois tests **7**
Un test bilatéral . . . 7
Un test sur une proportion . . . 7
Dix échantillons, dix décisions . . . 8
Ce que montrent les dix tests . . . 8
Le lien avec l'intervalle de confiance . . . 9

S'entraîner **9**
Exercice 1 : formuler les hypothèses . . . 9
Exercice 1 : solution . . . 10
Exercice 2 : un test complet . . . 10
Exercice 2 : solution . . . 10
Exercice 3 : on n'accepte pas H0 . . . 10
Exercice 3 : solution . . . 11

Ce qu'il faut retenir **11**
Le résumé du chapitre 11
La suite 11

Décider sous incertitude

La question change de nature

On ne cherche plus une valeur, on juge une affirmation

« La convention du secteur fixe un salaire moyen de 6 500 dirhams. Notre entreprise paie-t-elle davantage ? »
Ce n'est plus une demande d'estimation : c'est une **décision binaire**, et il faut une règle pour la prendre.

Test d'hypothèse

Un **test** est une règle qui, à partir d'un échantillon, conduit à rejeter ou à ne pas rejeter une affirmation portant sur la population.
Il ne démontre rien : il arbitre entre deux explications d'un écart observé — le hasard d'échantillonnage, ou une différence réelle.

Deux explications pour un même écart

Ce que l'on observe

Notre échantillon donne $\overline{x} = 7\,005{,}80$, soit 505,80 dirhams au-dessus de la convention.
Deux lectures sont possibles : ou bien la moyenne de l'entreprise est réellement supérieure à 6 500 ; ou bien elle vaut 6 500, et l'échantillon est tombé, par hasard, sur des salaires un peu élevés.

La question que pose le test

Si la moyenne valait vraiment 6 500, un écart de 506 dirhams serait-il **fréquent** ou **rare** ?
Fréquent : le hasard suffit à l'expliquer, on ne conclut rien. Rare : le hasard devient une explication peu crédible, et l'on rejette l'hypothèse.

Les deux hypothèses

Nulle et alternative

H_0, l'**hypothèse nulle** : celle que l'on maintient par défaut. Elle contient toujours une égalité.
H_1, l'**hypothèse alternative** : ce que l'on cherche à établir.

Sur notre question

$$H_0 : m = 6\,500 \qquad H_1 : m > 6\,500$$

H_0 est le statu quo : notre entreprise paie comme le secteur. H_1 est ce qu'il faudrait des preuves pour affirmer.

Unilatéral ou bilatéral

Trois formes de l'alternative

Question posée	H_0	H_1	Forme
Paie-t-on davantage ?	$m = 6\,500$	$m > 6\,500$	unilatéral à droite
Paie-t-on moins ?	$m = 6\,500$	$m < 6\,500$	unilatéral à gauche
Paie-t-on autrement ?	$m = 6\,500$	$m \neq 6\,500$	bilatéral

La forme se choisit avant de voir les données

C'est la **question** qui dicte la forme, non le résultat. Choisir un test unilatéral après avoir vu de quel côté tombe l'écart revient à doubler le risque annoncé.
Dans le doute, on choisit le bilatéral : il est plus exigeant, donc plus prudent.

Démonstration : Choisir le sens après coup double le risque de première espèce

Sous H_0, la statistique T suit une loi de Student, symétrique autour de 0. Un analyste qui choisit le sens du test **après** avoir vu le signe de T rejette H_0 si $T > t_{1-\alpha}$ lorsque $T > 0$, ou si $T < -t_{1-\alpha}$ lorsque $T < 0$: c'est-à-dire si $|T| > t_{1-\alpha}$. La probabilité de rejeter à tort est

$$P(|T| > t_{1-\alpha}) = P(T > t_{1-\alpha}) + P(T < -t_{1-\alpha}) = \alpha + \alpha = 2\alpha,$$

la seconde égalité venant de la symétrie. Pour $\alpha = 5\,\%$ et 49 degrés de liberté, $P(|T| > 1{,}677) = 0{,}100$.

Ce que cela dit. Le test annoncé à 5 % en est un à 10 %. Seul le test bilatéral, dont le seuil est $t_{1-\alpha/2} = 2{,}010$ ici, tient le risque annoncé sans condition sur le sens de l'écart.

■

Le procès

L'analogie, et elle est exacte

Un test d'hypothèse est un procès, et il en a l'asymétrie.

	H_0 **est vraie** l'accusé est innocent	H_0 **est fausse** l'accusé est coupable
On ne rejette pas H_0 acquittement	décision correcte $1-\alpha$	**erreur de 2e espèce** β — un coupable relâché
On rejette H_0 condamnation	**erreur de 1re espèce** α — un innocent condamné	décision correcte $1-\beta$, la *puissance*

H_0 est la présomption d'innocence.
On la maintient tant que les données ne la contredisent pas de façon flagrante.

On ne « prouve » jamais H_0.
Un acquittement n'établit pas l'innocence : il constate que la preuve manque. De même, ne pas rejeter H_0 ne la démontre pas.

Le choix de H_0 n'est pas neutre.
On y met ce qu'on ne veut pas affirmer à tort — l'efficacité d'un médicament, la culpabilité, l'existence d'un effet.

C'est pourquoi l'on écrit « on ne rejette pas H_0 » et jamais « on accepte H_0 ». La nuance n'est pas de style.

Ce que l'asymétrie implique

Trois règles de rédaction

1. H_0 contient l'**égalité**, toujours.
2. On écrit « on **ne rejette pas** H_0 », jamais « on accepte H_0 ».
3. On place dans H_1 ce que l'on veut **établir**, et donc dans H_0 ce que l'on ne veut pas affirmer à tort.

Pourquoi la deuxième règle n'est pas une coquetterie

Un acquittement ne prouve pas l'innocence : il constate que la preuve manque.
De même, ne pas rejeter H_0 peut signifier deux choses très différentes : ou bien H_0 est vraie, ou bien l'échantillon était trop petit pour voir quoi que ce soit. **Le test ne permet pas de distinguer les deux.**

Le choix de H_0 est une décision de gestion

Deux formulations, deux industries

Un laboratoire teste un médicament. H_0 : « le médicament est sans effet ». On exige des preuves solides pour affirmer le contraire — la charge pèse sur l'innovation.
Un contrôle de sécurité teste une pièce. H_0 : « la pièce est défectueuse ». On exige des preuves pour la déclarer conforme — la charge pèse sur le producteur.

Le principe qui gouverne le choix

On place dans H_0 l'affirmation dont **le rejet à tort serait le plus coûteux**.
Ce n'est pas une question statistique : c'est un arbitrage entre deux risques, et il relève de la direction, pas du calcul.

Formuler les hypothèses : quatre situations

De la question aux hypothèses

Situation	H_0	H_1
Une machine remplit-elle trop ? (500 g)	$m = 500$	$m > 500$
Le taux de défaut dépasse-t-il 2 % ?	$p = 0{,}02$	$p > 0{,}02$
La campagne a-t-elle changé le panier ?	$m = m_0$	$m \neq m_0$
La part de marché est-elle sous 30 % ?	$p = 0{,}30$	$p < 0{,}30$

Le réflexe de rédaction

On repère le **paramètre**, puis la **valeur de référence**, puis le **sens** de la question : H_1 traduit le sens, H_0 fixe la valeur.

La règle de décision

Les cinq étapes

La procédure, identique pour tous les tests du cours

1. Écrire H_0 et H_1.
2. Choisir le risque α et la forme du test.
3. Calculer la **statistique de test**.
4. Lire le **seuil critique** dans la table de la loi correspondante.
5. Conclure, **en une phrase de gestion**.

Seule l'étape 3 change d'un test à l'autre

Moyenne, proportion, comparaison, ANOVA, khi-deux : les cinq étapes ne bougent jamais. Ce qui change est la **statistique calculée** — et donc la loi à lire à l'étape 4. C'est exactement ce qu'annonçait la carte du chapitre 4.

La statistique de test

Sa forme générale

$$\text{statistique} = \frac{\text{ce qu'on observe} - \text{ce que } H_0 \text{ prévoit}}{\text{erreur-type}}$$

Elle mesure l'écart **en nombre d'erreurs-types** : un écart de deux erreurs-types est rare sous H_0, un écart d'un demi ne l'est pas.

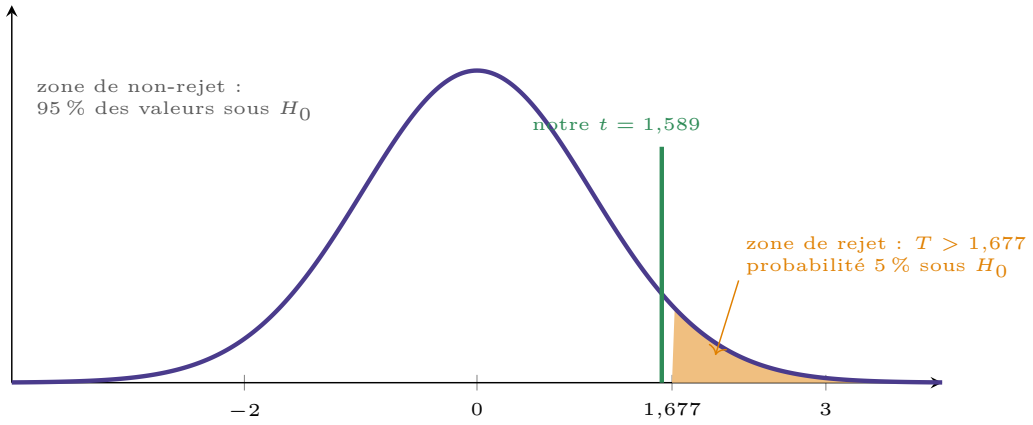
Sur notre question

$$t = \frac{7\,005{,}80 - 6\,500}{2\,250{,}98/\sqrt{50}} = \frac{505{,}80}{318{,}34} = 1{,}589$$

Notre moyenne est à 1,589 erreur-type au-dessus de ce que la convention annonce.

La loi de la statistique, si H0 est vraie

la loi de T sous H_0 : Student à 49 degrés de liberté



valeur de T si H_0 : $m = 6\,500$ est vraie

Ce qui décide

Deux lectures équivalentes

Par le seuil : on rejette H_0 si la statistique dépasse la valeur critique — ici $t_{0{,}95\,;49} = 1{,}677$.
Par la p-value : on rejette H_0 si $p < \alpha$ — ici $p = P(T_{49} \geq 1{,}589) = 0{,}059$.

Elles donnent toujours le même verdict

$1{,}589 < 1{,}677$, et $0{,}059 > 0{,}05$: les deux lectures concluent au **non-rejet**. Ce sont deux façons de lire la même aire sous la même courbe.
La p-value est plus informative — elle dit *de combien* on a franchi, ou manqué, le seuil. Le chapitre 14 lui est consacré.

Démonstration : La loi de la statistique de test sous l'hypothèse nulle

Population normale. Le chapitre 4 a établi que $T = \dfrac{\overline{X} - m}{S/\sqrt{n}}$ suit la loi t_{n-1}, **quel que soit** m. Si $H_0 : m = m_0$ est vraie, la statistique de test $T_0 = \dfrac{\overline{X} - m_0}{S/\sqrt{n}}$ est ce même pivot évalué au vrai m : $T_0 \sim t_{n-1}$, loi qui ne dépend d'aucun paramètre inconnu. La règle « rejeter si $T_0 > t_{1-\alpha\,;n-1}$ » a donc, sous H_0, la probabilité de rejeter

$$P(T_0 > t_{1-\alpha\,;n-1}) = \alpha$$

par définition du quantile : le risque de première espèce est **exactement** α, quelle que soit la dispersion σ de la population. Pour une population non normale, $T_0 \to \mathcal{N}(0\,;1)$ (chapitre 9) et le niveau n'est atteint qu'approximativement, d'autant mieux que n est grand.

Notre cas. $t = (7\,005{,}80 - 6\,500)/318{,}34 = 1{,}589$ et $t_{0{,}95\,;49} = 1{,}677$: $1{,}589 < 1{,}677$, on ne rejette pas H_0.

Ce que cela dit. C'est parce que la loi de T_0 sous H_0 est connue et libre de tout paramètre que l'on peut lire un seuil dans une table : la quantité pivot du chapitre 8 change de rôle, de moyen de construire un intervalle à moyen de juger une valeur. Le chapitre 14 montre pourquoi le seuil et la p-value donnent toujours le même verdict.

■

La conclusion, en une phrase de gestion

Trois rédactions possibles

Fausse : « Notre entreprise paie comme le secteur. » Le test ne l'établit pas.
Fausse : « Notre entreprise paie davantage. » Le test ne l'établit pas non plus.
Juste : « Au seuil de 5 %, l'échantillon ne permet pas d'affirmer que notre salaire moyen dépasse celui du secteur. »

Ce que l'on sait, ici, et pas en vrai

La vraie moyenne est 7 158,26 : H_0 est **fausse**. Le test ne s'est pas trompé en disant qu'il ne pouvait pas conclure — mais il a manqué une différence réelle.
C'est l'erreur de seconde espèce, l'objet du chapitre 13.

Le même raisonnement, sur trois tests

Un test bilatéral

Le salaire moyen est-il différent de 7 500 ?

$H_0 : m = 7\,500$ contre $H_1 : m \neq 7\,500$, au risque 5 %.

$$t = \frac{7\,005{,}80 - 7\,500}{318{,}34} = -1{,}552$$

Le seuil bilatéral vaut $t_{0{,}975\,;49} = 2{,}010$: $|t| < 2{,}010$, on ne rejette pas H_0. La p-value bilatérale vaut 0,127.

Deux queues, deux fois plus de seuil

En bilatéral, les 5 % se partagent entre deux queues : le seuil passe de 1,677 à 2,010. Il faut un écart plus grand pour conclure, puisqu'on ne s'est pas engagé sur le sens.

Un test sur une proportion

La part des Bac+5 dépasse-t-elle 0,15 ?

$H_0 : p = 0{,}15$ contre $H_1 : p > 0{,}15$. Sous H_0, $\sigma(F) = \sqrt{0{,}15 \times 0{,}85/50} = 0{,}050\,5$:

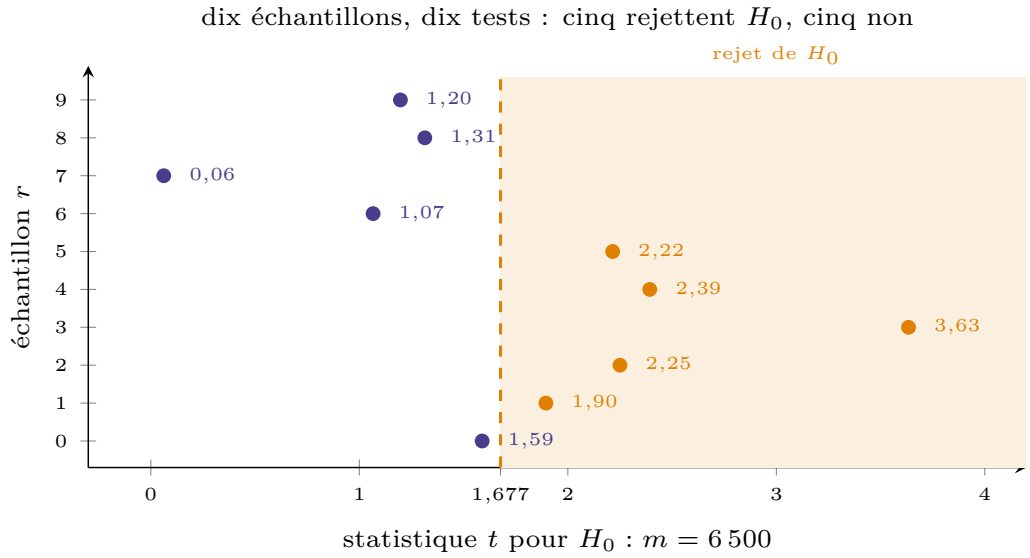
$$z = \frac{0{,}26 - 0{,}15}{0{,}050\,5} = 2{,}178 > 1{,}645$$

On rejette H_0 : l'échantillon permet d'affirmer, au seuil de 5 %, que plus de 15 % des salariés ont un Bac+5.

La vérification

La vraie part est 0,214 : le test a raison. Le chapitre 15 détaillera ce test, et pourquoi l'erreur-type y est calculée avec 0,15 et non avec 0,26.

Dix échantillons, dix décisions



Ce que montrent les dix tests

Le même test, sur les dix échantillons systématiques

Pour $H_0 : m = 6\,500$ contre $m > 6\,500$, les dix statistiques vont de 0,06 à 3,63. Cinq dépassent 1,677 et rejettent H_0 ; cinq, dont le nôtre, ne la rejettent pas.

La décision dépend de l'échantillon

H_0 est fausse dans les dix cas. Pourtant, un analyste sur deux conclurait que rien n'est démontré.
La proportion des échantillons qui rejettent une H_0 fausse s'appelle la **puissance** du test : ici, environ une chance sur deux. Le chapitre 13 la calcule.

Le lien avec l'intervalle de confiance

Une borne basse, un test unilatéral

La borne basse unilatérale à 95 % vaut

$$7\,005{,}80 - 1{,}677 \times 318{,}34 = 6\,472{,}1$$

On peut seulement affirmer que $m \geq 6\,472$. Or 6 500 est au-dessus : on ne peut pas exclure $m = 6\,500$.

La même information, deux présentations

Le test rejette $H_0 : m = 6\,500$ **si et seulement si** 6 500 est sous la borne basse. L'intervalle dit, en plus, quelles valeurs restent compatibles. C'est souvent la présentation la plus utile.

Démonstration : Un test unilatéral et une borne de confiance sont la même inégalité

On rejette $H_0 : m = m_0$ au profit de $m > m_0$ si et seulement si $\dfrac{\overline{x} - m_0}{s/\sqrt{n}} > t_{1-\alpha\,;\,n-1}$. Multiplions par $s/\sqrt{n} > 0$ et isolons m_0 :

$$\frac{\overline{x} - m_0}{s/\sqrt{n}} > t_{1-\alpha\,;\,n-1} \iff m_0 < \overline{x} - t_{1-\alpha\,;\,n-1}\,\frac{s}{\sqrt{n}}.$$

Le membre de droite est la borne basse de confiance de niveau $1-\alpha$ (chapitre 9) : on rejette m_0 exactement lorsqu'il est sous cette borne. Pour le test bilatéral, le même calcul donne

$$|\overline{x} - m_0| > t_{1-\alpha/2\,;\,n-1}\,\frac{s}{\sqrt{n}} \iff m_0 \notin \left[\,\overline{x} \pm t_{1-\alpha/2\,;\,n-1}\,\frac{s}{\sqrt{n}}\right].$$

Notre cas. La borne basse est $7\,005{,}80 - 1{,}677 \times 318{,}34 = 6\,472{,}1$ et $6\,500 > 6\,472{,}1$: on ne rejette pas. Pour $m_0 = 7\,500$, l'intervalle bilatéral $[\,6\,366\,;\,7\,646\,]$ contient 7 500 : on ne rejette pas non plus, en accord avec $|t| = 1{,}552 < 2{,}010$.

Ce que cela dit. L'ensemble des valeurs que le test ne rejetterait pas est l'intervalle de confiance : un test répond oui ou non pour **une** valeur, l'intervalle les donne **toutes** à la fois.

■

S'entraîner

Exercice 1 : formuler les hypothèses

Quatre questions de gestion

Écrire H_0 et H_1, et préciser la forme du test.

a. Un fournisseur affirme que ses ampoules durent en moyenne 1 000 heures ; un acheteur soupçonne qu'elles durent moins.

b. Une banque veut savoir si le taux d'impayés de ses nouveaux clients diffère des 4 % habituels.

c. Un site marchand teste si une nouvelle page augmente le taux de conversion, aujourd'hui de 3 %.
d. Un contrôle vérifie qu'une conserve contient bien au moins 400 grammes en moyenne.

Exercice 1 : solution

Le paramètre, la valeur, le sens

a. $H_0 : m = 1\,000$ contre $H_1 : m < 1\,000$ — unilatéral à gauche.
b. $H_0 : p = 0{,}04$ contre $H_1 : p \neq 0{,}04$ — bilatéral : « diffère » ne donne pas de sens.
c. $H_0 : p = 0{,}03$ contre $H_1 : p > 0{,}03$ — unilatéral à droite.
d. $H_0 : m = 400$ contre $H_1 : m < 400$ — on cherche à détecter un sous-remplissage ; la charge de la preuve pèse sur l'accusation de fraude.

Exercice 2 : un test complet

Le temps de livraison

Un transporteur annonce un délai moyen de 50 heures. Sur 36 livraisons tirées au hasard, on mesure $\overline{x} = 52{,}3$ heures et $s = 6$ heures. Peut-on affirmer, au seuil de 5 %, que le délai moyen dépasse ce qui est annoncé ? ($t_{0{,}95\,;35} = 1{,}690$.)
Dérouler les cinq étapes.

Exercice 2 : solution

Les cinq étapes

1. $H_0 : m = 50$ contre $H_1 : m > 50$.
2. $\alpha = 5\,\%$, test unilatéral à droite.
3. $t = (52{,}3 - 50)/(6/\sqrt{36}) = 2{,}3/1 = 2{,}30$.
4. Seuil $t_{0{,}95\,;35} = 1{,}690$.
5. $2{,}30 > 1{,}690$: on rejette H_0. **Au seuil de 5 %, le délai moyen réel dépasse les 50 heures annoncées.** La p-value vaut 0,014.

Exercice 3 : on n'accepte pas H0

Un petit échantillon

Pour tester si un nouveau procédé réduit la consommation d'énergie, on l'essaie sur 10 machines. La statistique vaut $t = 1{,}20$, pour un seuil $t_{0{,}95\,;9} = 1{,}833$.

1. Quelle est la conclusion du test ?
2. Le directeur écrit dans son rapport : « l'essai prouve que le procédé est inefficace ». Qu'en penser ?
3. Que proposer ?

Exercice 3 : solution

L'absence de preuve n'est pas une preuve d'absence

1. $1{,}20 < 1{,}833$: on ne rejette pas H_0. La p-value vaut 0,13.
2. La phrase est fausse. Avec 10 machines, un effet réel mais modeste passerait inaperçu : le test n'a pas établi l'inefficacité, il a constaté que la preuve manque.
3. Calculer quelle taille aurait permis de détecter un effet jugé utile (chapitre 13), et refaire l'essai en conséquence.

Ce qu'il faut retenir

Le résumé du chapitre

Six points

1. Un test **arbitre** entre hasard d'échantillonnage et différence réelle ; il ne démontre pas.
2. H_0 contient l'égalité et se maintient par défaut ; H_1 est ce que l'on veut établir. La forme se choisit **avant** de voir les données.
3. On écrit « **on ne rejette pas** H_0 » — jamais « on accepte ».
4. Cinq étapes, identiques pour tous les tests ; seule change la statistique calculée.
5. Statistique = (observé − prévu par H_0) divisé par l'erreur-type : un **écart en nombre d'erreurs-types**.
6. Sur nos données : $t = 1{,}589 < 1{,}677$, non-rejet, alors que H_0 est fausse — et cinq échantillons sur dix rejetteraient.

La suite

Deux erreurs opposées

Rejeter à tort, ou ne pas rejeter alors qu'il le fallait : deux erreurs opposées, que l'on ne peut pas réduire ensemble.
Le chapitre 13 les mesure — et montre que l'une se fixe tandis que l'autre se subit.

La question laissée ouverte

Cinq échantillons sur dix ont rejeté H_0 : $m = 6\,500$, alors qu'elle est fausse. Est-ce le hasard des dix tirages, ou une propriété du test ?
Le chapitre 13 montrera que, avec $n = 50$ et $m = 7\,158$, la probabilité de rejeter vaut environ 0,5.